



Crittografia visuale

- Idea di Naor and Shamir (1994)
- “Dividere” un’immagine in due immagini dette **share**: chiave e crittogramma
- Un attaccante non può ricavare informazioni da ciascuna
- La sovrapposizione di chiave e crittogramma rivela l’immagine



Demo

- Fotocopiare le due immagini sul vinile e sovrapporle in trasparenza
- Oppure trascinare una sull'altra





Applicazioni

- Autenticazione cliente-banca
 - ☐ La banca manda al cliente lo share chiave su vinile
 - ☐ Quindi la banca pubblica in rete lo share crittogramma
 - ☐ Il cliente decodifica e legge la password
- Soprattutto: ricevute verificabili in e-voting
 - ☐ Chi ha votato riceve uno share della ricevuta



Codifica e decodifica

- Decodifica semplice: sovrapposti i due share, ci pensa l'occhio umano
 - Nessuna computazione in senso classico, un pregio!
- Codifica?
 - Come ottenere lo share crittogramma?
 - Cos'è veramente la chiave?
 - C'è computazione in senso classico



Schema a due livelli

- Immagine in bianco e nero
- Ad ogni pixel associamo 2 matrici 2×2
 - Le 2 matrici forniscono i 2 share del pixel
- Oppure immaginare che ciascun pixel venga suddiviso in 4 sottopixel per 2 volte
- Così facendo per ogni pixel, costruiamo i due share per l'immagine di partenza



Matrici 2x2

1. Ogni matrice costruita in modo tale che
 - Abbia 2 sottopixel neri e 2 bianchi
2. Coppia di matrici costruita in modo tale che la loro sovrapposizione dia nero totale oppure metà nero metà bianco cioè grigio

Vedendo l'immagine, l'occhio interpreta

- il nero totale come nero
- il grigio come bianco



Matrici 2x2

■ In altre parole

- Affinchè l'occhio decodifichi un pixel nero, le due matrici devono essere **complementari**

$$\begin{bmatrix} \text{black} & \text{white} \\ \text{white} & \text{black} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{white} & \text{black} \\ \text{black} & \text{white} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} \end{bmatrix}$$

chiave crittogramma

- Per un pixel bianco, devono essere **uguali**

$$\begin{bmatrix} \text{black} & \text{white} \\ \text{white} & \text{black} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{black} & \text{white} \\ \text{white} & \text{black} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{white} \\ \text{white} & \text{black} \end{bmatrix}$$

chiave crittogramma

$$\begin{bmatrix} \text{white} & \text{black} \\ \text{black} & \text{white} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{white} & \text{black} \\ \text{black} & \text{white} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{white} & \text{black} \\ \text{black} & \text{white} \end{bmatrix}$$



Capiamo l'idea: one-time pad

plaintext = 010010101010111101001110010...

To encrypt: xor

key = 110011010010101000010101000...

=

ciphertext = 10000111100001010101101010...

To decrypt: xor

key = 110011010010101000010101000...

=

decrypted = 010010101010111101001110010...



One-time pad

- Crittoalgoritmo simmetrico
- Codifica e decodifica sono lo stesso algoritmo
 - $c = p \text{ XOR } k$
 - $c \text{ XOR } k = (p \text{ XOR } k) \text{ XOR } k =$
 $= p \text{ XOR } (k \text{ XOR } k) = p \text{ XOR } 0 = p$



One-time pad

- L'unico crittoalgoritmo dimostrabile sicuro
 - Crittotesto infinito non rivela alcun bit in chiaro
 - Dato un crittotesto, per ogni testo in chiaro esiste una chiave che produce il crittotesto
- Limiti
 - Chiave lunga quanto testo in chiaro
 - Chiave non riutilizzabile



Idea

- Decidendo opportuna associazione, usare lo stesso crittoalgoritmo sui pixel!
- Problema: sovrapposizione di due neri dà ancora nero
- In realtà la sovrapposizione è analoga all'OR

xor	0	1
0	0	1
1	1	0

overlay		
		
		



Idea di Naor e Shamir

- Come visto, una matrice 2x2 al posto del pixel, colorata opportunamente
- Stavolta la sovrapposizione di due neri dà bianco, ecco lo XOR
- L'occhio umano tollera la riduzione di contrasto b/n

xor	0	1
0	0	1
1	1	0

overlay		
		
		



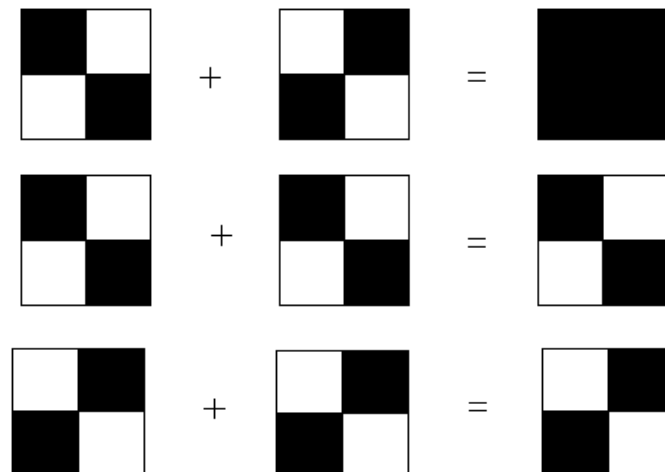
Conseguenza

- Lo schema di crittografia visuale di Naor e Shamir è sicuro quanto lo XOR
- Dato uno share, per ogni immagine intelligibile esiste un altro share che sovrapposto al primo dà l'immagine

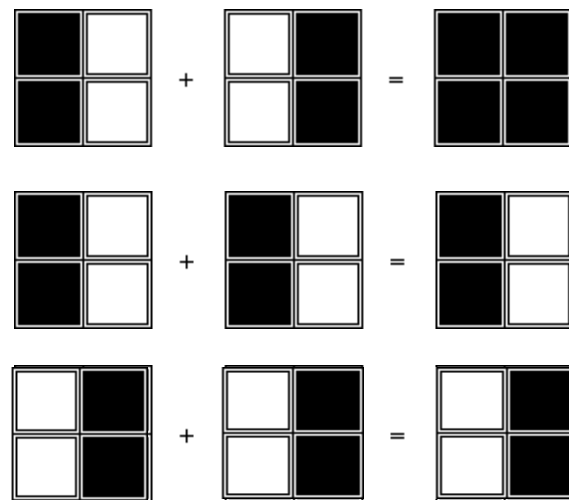
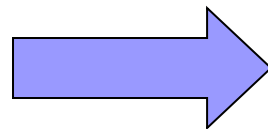
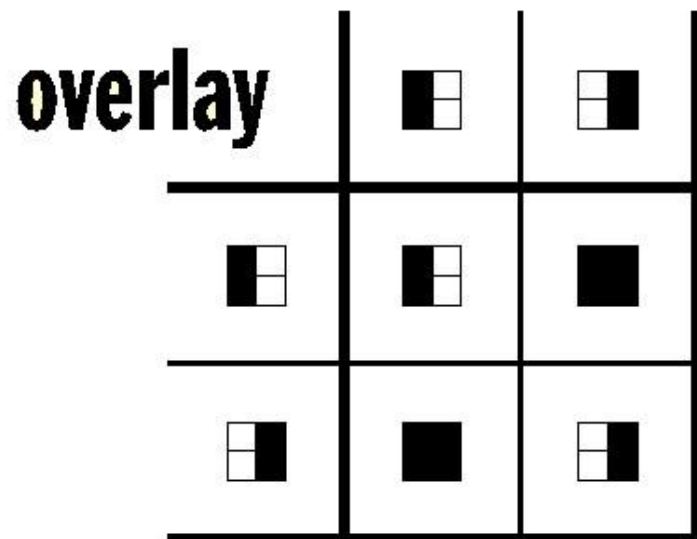


Dubbio

Da lucido 8



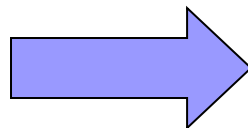
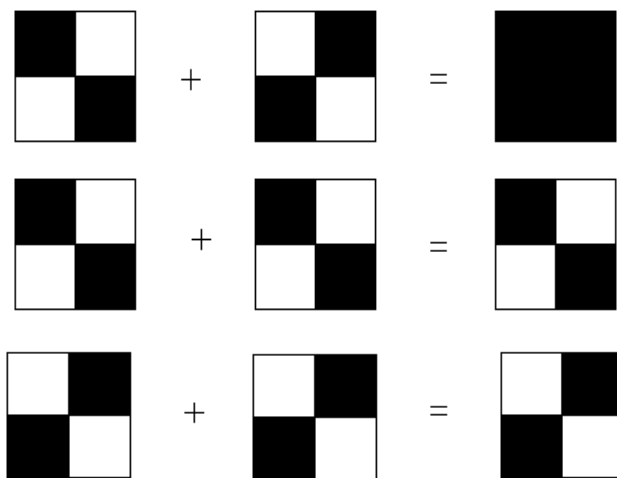
Da lucido 13



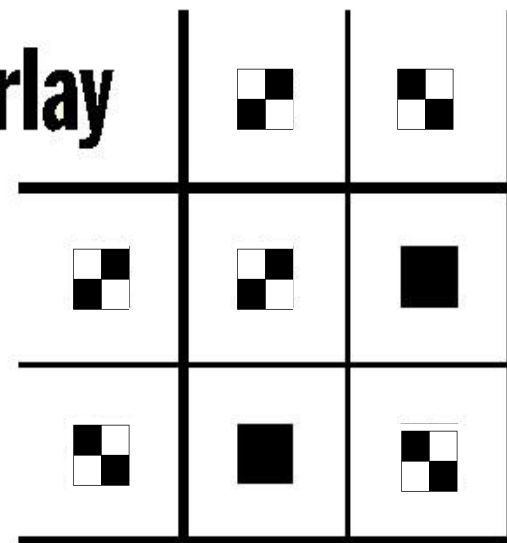


Extra

Da lucido 8



overlay



- Il fax distorce in senso orizzontale
- Preferibile soluzione da lucido 13



Algoritmo di codifica – visto

- Costruzione dello share chiave
 - Per ogni pixel dell'immagine, scegliere un bit a caso e associargli matrice secondo lucido 13
- Costruzione dello share crittogramma
 - Per ogni pixel nero dell'immagine, scegliere la matrice complementare della chiave del pixel, altrimenti la stessa matrice



Possibile implementazione b/n

- Creare un'immagine b/n random grande quanto la data
- Associare  ad ogni pixel nero (0) e  ad ogni pixel bianco (1): ecco ottenuto lo share chiave
- Fare lo XOR fra l'immagine da celare e l'immagine random
- Trattare il risultato di 3 come in 2: ecco lo share crittogramma



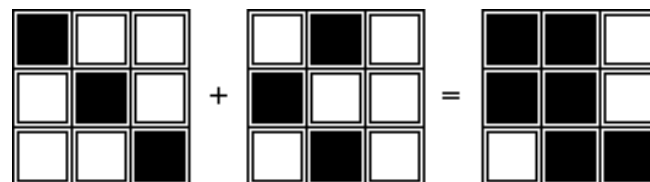
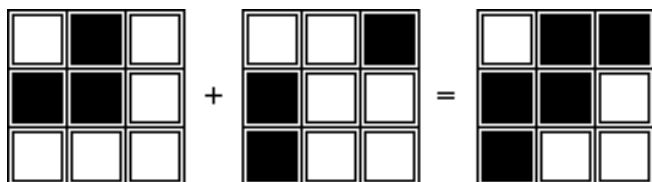
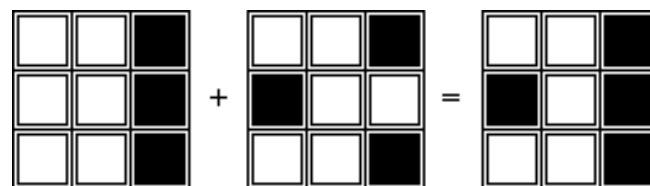
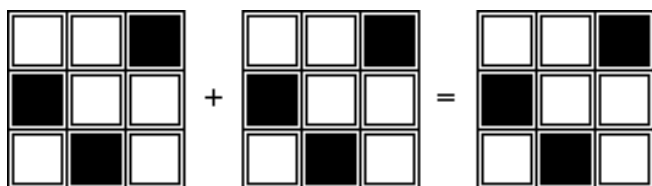
Schemi estesi

- Schema a livelli di grigio
 - 4 livelli di grigio: usare matrici 3×3
 - Ancora 2 share
- Schema a soglia
 - Immagine codificata in N share tali che
 - Qualunque K ($K < N$) share danno l'immagine
 - Qualunque numero minore di K no
- Schema a colori



Schema a 4 livelli di grigio

- Ogni matrice 3x3 abbia
 - 3 sottopixel neri e 6 bianchi
- La sovrapposizione di 2 matrici fornisce 4 livelli di grigio, con 3, 4, 5, o 6 sottopixel neri



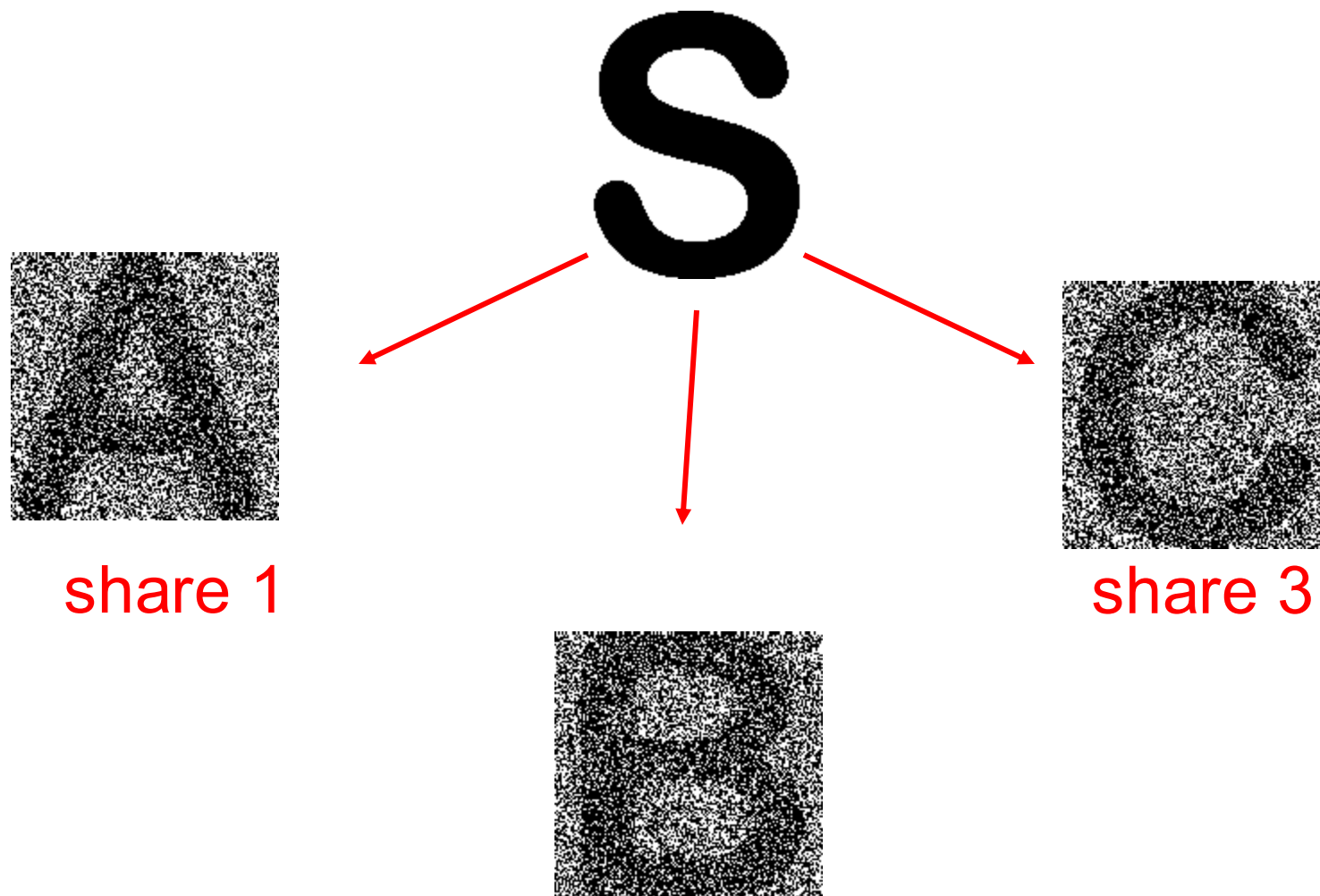


EVC (Extended Visual Crypto)

- Dati N share, vogliamo che specifici sottoinsiemi (di qualunque cardinalità) di share ricostruiscano l'immagine, altri no
 - Dati share 1, 2 e 3, vogliamo che ricostruiscano l'immagine gli share
 - 1 e 2
 - 2 e 3
 - 1, 2 e 3
 - e che non la ricostruiscano 1 e 3



Esempio di EVC – share fuorvianti





Esempio di EVC



share 1+2



share 1+3



share 2+3



share 1+2+3



Materiale

- Vari software per creare i propri share!
 - www.cse.psu.edu/~rsharris/visualcryptography/deh.html
- The Visual Cryptography Project
 - www.esat.kuleuven.ac.be/~rijmen/vc/
- The Visual Cryptography Kit (VCK)
 - www.cl.cam.ac.uk/~fms27/vck
- Visual Encryption Software (VES)
 - <http://www.security.unisa.it/VISUAL/>



Approfondimenti

- Codifica per schema a colori
- Codifica per EVC
- Installare VCK
- Approfondire VES
- Verificare implementazione dal lucido 18
- ...